



Anàlisi dels curricula de l'ensenyament secundari

Xavier Muñoz Báguena 2025



Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

*Màster de formació de professorat de secundària i
batxillerat de Ciències Naturals- UPF-UOC –*

Objectius del bloc

- Conèixer el currículum de CN de l'ESO i el batxillerat
- Reflexionar sobre els objectius de l'ensenyament-aprenentatge de les CN en secundària (finalitats del currículum)
- Analitzar proves externes (4t ESO)

enciclopèdia.cat

El cercador de referència en català

Gran Diccionari de la llengua cat ▾

Cerca

Etimologia: forma abreujada habitual de l'expressió ll. *curricŭlum vitae* 'carrera de la vida'

masculí

1. [abreviatura c. v.] Conjunt de les dades relatives a l'estat civil, els títols acadèmics, l'experiència professional, etc., d'un candidat a un lloc de treball, a un concurs, etc., anomenat també *curriculum vitae*.
2. ENSENYAMENT Projecte pedagògic que estableix un pla d'estudis dins del marc d'un sistema educatiu.



L'invariable propòsit de l'educació era, és i sempre serà la preparació dels joves per a la vida. Una vida d'acord amb la realitat a la qual estan destinats a entrar.

Practicar l'art de la vida, fer de la pròpia vida una obra d'art, equival en el nostre món líquid a mantenir-se en un estat de transformació permanent.

Zygmunt Bauman (1925-2017)

Què cal saber?



Què cal saber fer?

Què ha de saber fer un ciutadà del segle XXI?



Què han d'aprendre els nostres adolescents?

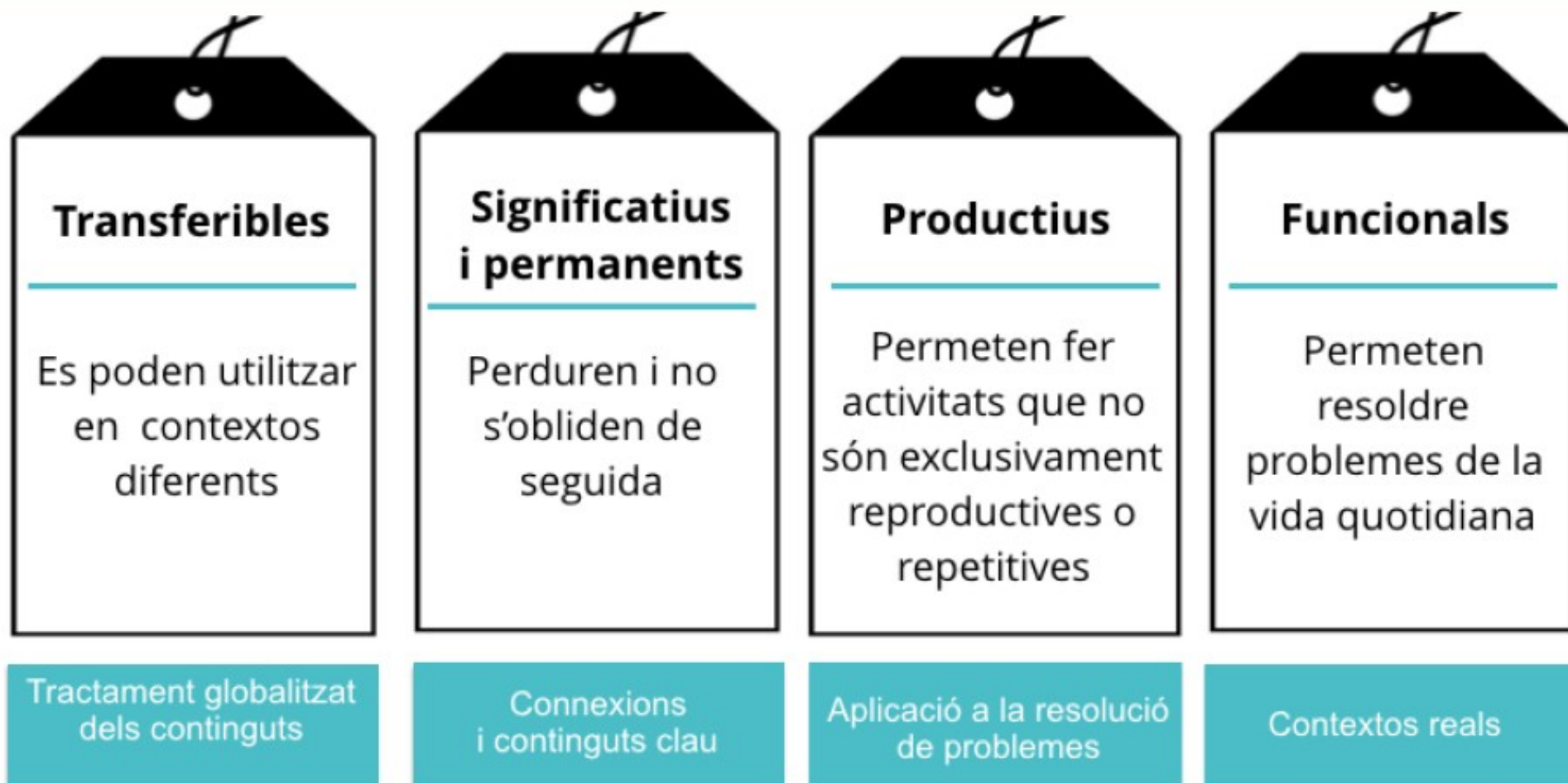
Estratègia Educació i Formació 2020 (ET2020) (UE)

Recomanació 2006/962/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a l'aprenentatge permanent

El marc de referència estableix les vuit competències clau següents:

- 1. comunicació en la llengua materna;*
- 2. comunicació en llengües estrangeres;*
- 3. competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia;*
- 4. competència digital;*
- 5. aprendre a aprendre;*
- 6. competències socials i cíviques;*
- 7. sentit de la iniciativa i esperit d'empresa, i*
- 8. consciència i expressió culturals.*

Característiques dels aprenentatges competencials





1970 LGE Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.

1980 LOECE Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares.

1985 LODE Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

1990 LOGSE Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

1995 LOPEG Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes.

2002 LOCE Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

2006 LOE Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2013 LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.



2022 LOMLOE Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació,

estableix que correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya determinar el currículum per a cadascuna de les etapes i ensenyaments del sistema educatiu català



2022 LOMLOE Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 6. Currículo.

1. *A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley.*

DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.

Article 6 Estructura del currículum

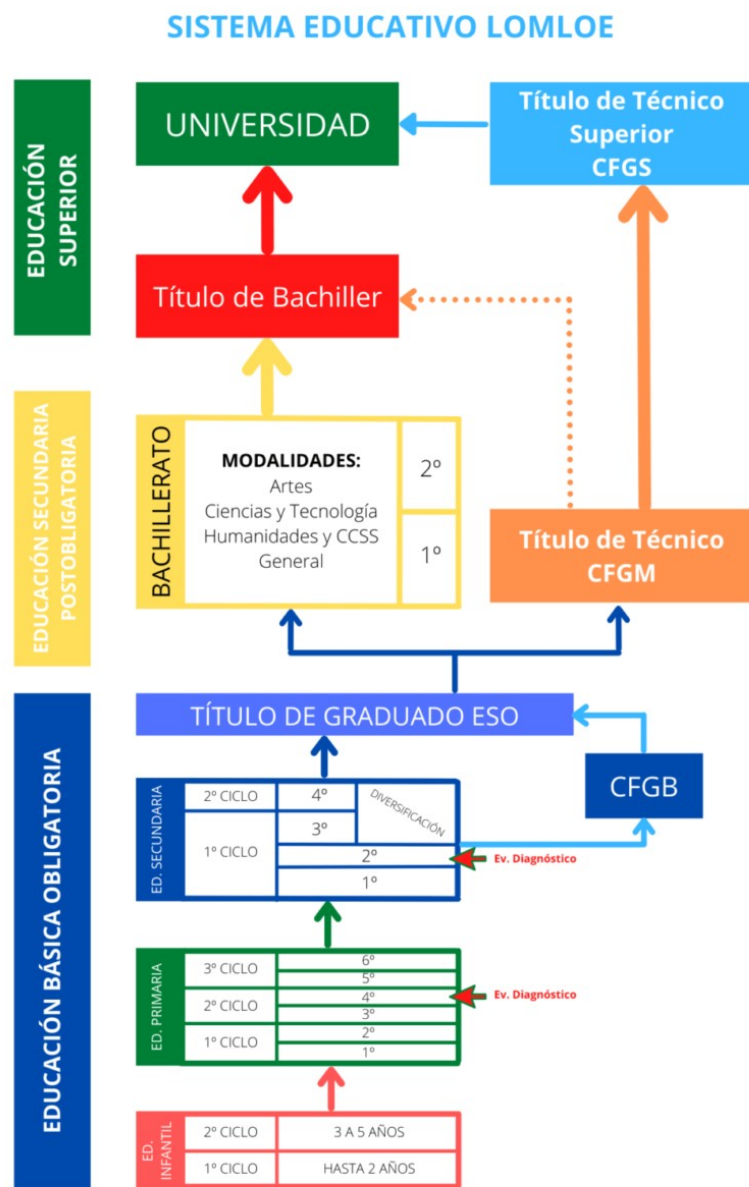
1. *La finalitat del currículum és l'assoliment de les competències clau que es desenvolupen a través de les àrees de coneixement i les matèries.*
3. *El currículum de l'educació secundària obligatòria s'estructura en matèries. Té dos cicles: un primer cicle inclou els cursos primer, segon i tercer, i un segon cicle, amb el quart curs.*



DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius

És en l'aplicació del currículum, en cada centre i en cada aula, on s'ha de concretar la flexibilitat i l'autonomia curricular, en funció de les característiques del grup de nois i noies, de l'equip docent que és el responsable de la seva aplicació, de les característiques del centre i de l'entorn social i territorial on està ubicat.

Estructura del sistema educatiu LOMLOE



Educació bàsica

- Educació primària
- Educació secundària obligatòria
- Cicles formatius de grau bàsic

Educació secundària post obligatòria

- Batxillerat
- Cicles formatius de grau mig

Els sis vectors de l'educació bàsica

L'enfocament competencial



La incorporació de la coeducació



La qualitat de l'educació lingüística



L'especial atenció al **benestar emocional**



La **universalitat** del currículum



La promoció d'una **ciutadania democràtica, crítica i compromesa i amb consciència global**



Els sis vectors de l'educació bàsica



L'**enfocament competencial** que s'orienta cap a un tipus d'aprenentatge profund i funcional, en el que allò que s'aprèn

- es pot utilitzar en contextos diferents
- perdura al llarg del temps
- permet resoldre problemes en situacions reals.

Algunes idees de com ho podem fer

- Dissenyant contextos d'aprenentatge que demanen a l'alumnat una resposta global, justificada, contextualitzada, raonada i ajustada als reptes que se li plantegin.
- Interrelacionant els coneixements fent-los alhora significatius i adequats a la realitat de cada alumne i de cada context educatiu.
- Implicant l'alumnat en els propis aprenentatges.

Els sis vectors de l'educació bàsica



La qualitat de l'educació lingüística és clau perquè proporciona les eines i els recursos necessaris per

- comprendre la realitat
- expressar el pensament
- raonar
- transmetre el coneixement i una determinada manera de veure i entendre el món
- relacionar-se amb els altres

Algunes idees de com ho podem fer

- Desenvolupant una ètica de la comunicació que se centri en pràctiques comunicatives no discriminatòries.
- Usant la comunicació com un recurs imprescindible per gestionar els conflictes de forma dialogada i prevenir qualsevol tipus de violència.
- Fomentant el respecte per la diversitat lingüística i el desig d'aprendre altres llengües i cultures.
- Promovent l'ús de les llengües per conèixer la realitat, relacionar-nos amb els altres i expressar idees, sentiments i emocions.

Els sis vectors de l'educació bàsica



La **universalitat del currículum** fa possible l'accessibilitat de totes les persones a l'educació, marcant el camí cap a la inclusió efectiva, la igualtat d'oportunitats, l'equitat educativa, la plena participació i l'èxit educatiu.

Algunes idees de com ho podem fer

- Incloent la diferència i la singularitat com un dret dels infants i joves portadors d'una identitat pròpia.
- Avaluant com és d'inclusiu el nostre centre.
- Promovent processos per a la transformació inclusiva del centre.
- Prenent decisions per organitzar un centre inclusiu.
- Incorporant el disseny universal per a l'aprenentatge i la personalització dels aprenentatges.

Els sis vectors de l'educació bàsica



La incorporació de la coeducació, en tant que principi rector del sistema educatiu i criteri orientador de l'organització pedagògica dels centres, a tots els nivells i modalitats, és cabdal per afavorir el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere. .

Algunes idees de com ho podem fer

- Revisant sabers des d'una perspectiva de gènere per evitar les aproximacions androcèntriques i patriarcals que hi estableixen jerarquies.
- Fomentant l'educació sexual de manera inclusiva i amb un enfocament integral, i lliure des del plaer i els drets.
- Programant activitats amb un enfocament coeducador transversal que vagi més enllà d'una actuació puntual.
- Identificant i intervenint en situacions de conflicte vinculades a comportaments sexistes i LGTBIQ+ fòbics que causin violència o discriminació.

Els sis vectors de l'educació bàsica



L'especial atenció al **benestar emocional** d'infants i joves que abasta tant l'experiència subjectiva de sentir-se bé, en harmonia i amb tranquil·litat, com també l'experiència personal de satisfacció amb si mateix per poder fer front a les dificultats i superar-les en positiu.

Algunes idees de com ho podem fer

- Contribuint, des del procés d'ensenyament i aprenentatge, al benestar emocional de l'alumnat.
- Tenint en compte el context, les necessitats i les expectatives de l'alumnat.
- Fomentant l'expressió de les emocions des del respecte als altres.
- Valorant l'impacte de les emocions en el procés d'aprenentatge.
- Promovent la participació activa de tot l'alumnat, des de la col·laboració entre iguals.
- Afavorint el desenvolupament de les habilitats de comunicació i d'interrelació.
- Contribuint a la millora de les escoles per tal que esdevinguin espais per a tothom.

Els sis vectors de l'educació bàsica



La promoció d'una ciutadania democràtica, crítica i compromesa i amb consciència global és clau per compartir mirades, desmuntar prejudicis i afrontar amb garanties els reptes i oportunitats que ofereix el món hiperconnectat i global actual.

Algunes idees de com ho podem fer

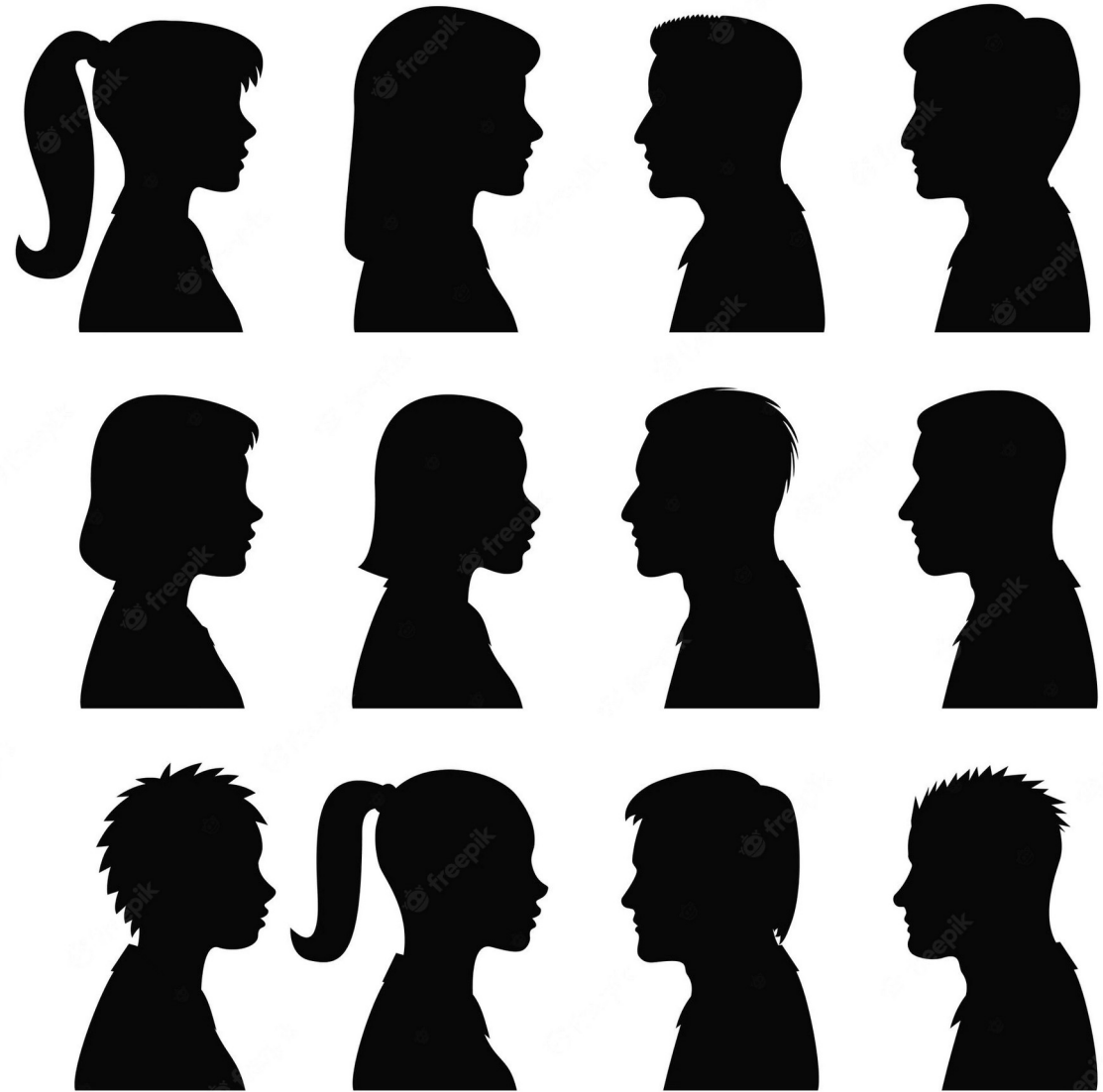
- Educant persones implicades en la millora del seu entorn des d'una consciència local i global.
- Oferint oportunitats per preparar-se i afrontar els reptes que impliquen els ODS.
- Col·laborant per assolir una societat més justa, democràtica i equitativa.

Perfil competencial de sortida

El perfil competencial de sortida fixa els aprenentatges bàsics i les competències que tot l'alumnat ha d'haver assolit i desenvolupat en finalitzar l'educació bàsica.

Construït a partir de les competències clau.

1. comunicació en la llengua materna;
2. comunicació en llengües estrangeres;
3. competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia;
4. competència digital;
5. aprendre a aprendre;
6. competències socials i cíviques;
7. sentit de la iniciativa i esperit d'empresa, i
8. consciència i expressió culturals.

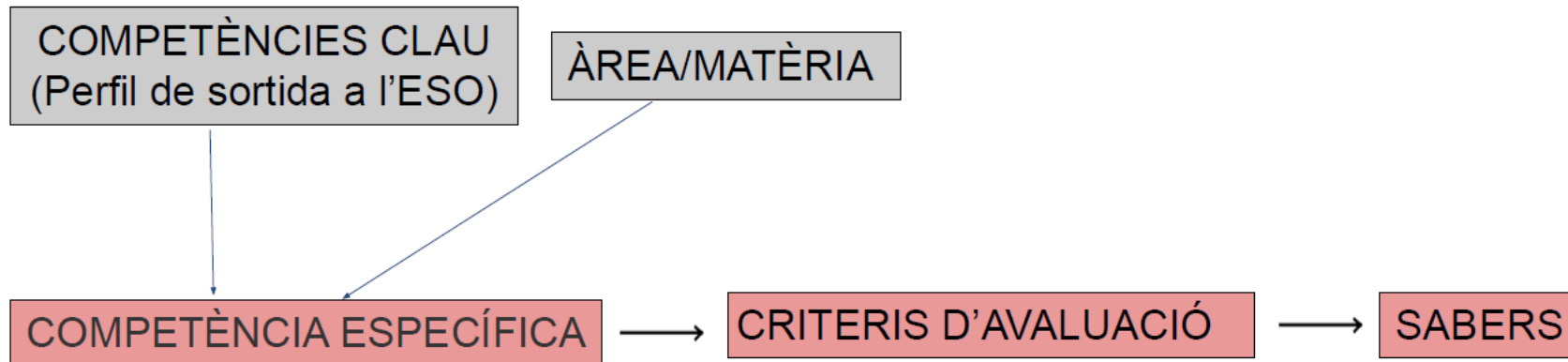




Què ha de saber fer un alumne de secundària al acabar l'ESO, referent a la ciència?

Elements del currículum

Educació bàsica i batxillerat



Competències específiques a l'ESO

Biologia i geologia

- C1- Interpretar fenòmens de la naturalesa, predint i argumentant el seu comportament a partir de models, lleis i teories propis de la biologia i la geologia per apropiar-se de conceptes i processos propis de la ciència.
- C2-Identificar, seleccionar, organitzar i avaluar críticament dades i informació, contrastant-ne la fiabilitat per resoldre preguntes relacionades amb la biologia i la geologia i descartar solucions pseudocientífiques
- C3- Dissenyar, desenvolupar i comunicar el plantejament i les conclusions de recerques dins de l'àmbit escolar, incloent la formulació de preguntes i d'hipòtesis i la seva contrastació experimental, seguint els passos de les metodologies pròpies de la ciència com l'experimentació i la cerca d'evidències, cooperant quan calgui, per indagar en aspectes relacionats amb la biologia i la geologia.
- C4- Fer servir diverses formes de raonament, com el pensament hipoteticodeductiu i el pensament computacional, per resoldre problemes o donar explicació a fenòmens naturals i processos de la vida quotidiana relacionats amb la biologia i la geologia, mitjançant l'anàlisi crítica de les respostes i solucions i reformulant el procediment, si fos necessari.
- C5. Analitzar els efectes de determinades accions sobre el medi ambient i la salut, basant-se en els fonaments de les ciències biològiques i geològiques, per fer propostes d'acció i per decidir de manera informada sobre problemàtiques actuals i adoptar hàbits que minimitzin els impactes mediambientals, que siguin compatibles amb un desenvolupament sostenible i que permetin mantenir i millorar la salut individual i col·lectiva.
- C6- Analitzar els elements del paisatge, utilitzant de forma integrada els coneixements procedents de la biologia, geologia i ciències ambientals per explicar-ne l'origen i possible evolució així com les característiques de la comunitat d'organismes, la dinàmica del relleu i els possibles riscos naturals.

Competències específiques a l'ESO

Física i Química

- C1- Interpretar fenòmens de la naturalesa, predient i argumentant el seu comportament a partir de models, lleis i teories propis de la física i química per apropiar-se de conceptes i processos propis de la ciència.
- C2- Dissenyar, desenvolupar i comunicar el plantejament i les conclusions de recerques incloent la formulació de preguntes i d'hipòtesis i la seva contrastació experimental, dins de l'àmbit escolar, seguint els passos de les metodologies pròpies de la ciència com l'experimentació i la cerca d'evidències, i del pensament computacional cooperant quan calgui, per indagar en aspectes relacionats amb la física i la química.
- C3- Generar, interpretar i validar dades i informació en diferents formats i fonts, fent servir de manera adient el llenguatge científic específic de la física i la química, i usar de manera responsable i segura el material de laboratori, per valorar el llenguatge científic com a eina universal de comunicació i intercanvi de coneixement.
- C4- Utilitzar de forma crítica i eficient plataformes tecnològiques i recursos variats, tant pel treball individual com en equip, per a la cerca d'informació, la creació de materials i la comunicació fonamentada en coneixements de la física i la química, entorn de fenòmens i qüestions ecosocialment rellevants.
- C5. Analitzar els efectes de determinades accions sobre el medi ambient i la salut, basant-se en els fonaments de les ciències físiques i químiques, per fer propostes d'acció per decidir de manera informada en problemàtiques actuals i adoptar hàbits que minimitzin els impactes mediambientals, que siguin compatibles amb un desenvolupament sostenible i que permetin mantenir i millorar la salut individual i col·lectiva.
- C6- Interpretar i valorar la ciència com una construcció col·lectiva en continu canvi i evolució, que requereix la interacció amb la resta de la societat per generar millores que repercuteixin en l'avenç tecnològic, econòmic, ambiental i social.

Relació entre les competències i els criteris d'avaluació

Criteris d'avaluació



Competències
específiques

Sempre estan vinculats a les competències específiques.

Indiquen el grau de consecució de la competència específica, el que s'espera que adquireixi l'alumnat.

Són referent de l'avaluació i un element clau per (re)elaborar les programacions didàctiques

Competència específica 3. Biologia i Geologia

Dissenyar, desenvolupar i comunicar el plantejament i les conclusions de metodologies pròpies de la ciència com l'experimentació i la cerca d'evidències, cooperant quan calgui, per indagar en aspectes relacionats amb la biologia i la geologia.

1r, 2n i 3r d'ESO

3.1. Plantejar preguntes sobre fenòmens quotidians i formular hipòtesis que puguin ser respostes o contrastades en el context escolar a través de l'experimentació, la presa de dades i l'anàlisi de fenòmens biològics i geològics

4t d'ESO

3.1. Plantejar preguntes sobre fenòmens quotidians i formular hipòtesis que puguin ser respostes o contrastades en el context escolar a través de l'experimentació, la presa de dades i l'anàlisi de fenòmens biològics i geològics, diferenciant-les d'aquelles qüestions pseudocientífiques que no admeten comprovació experimental.



Competència específica 1. Física i química

Interpretar fenòmens de la naturalesa, predient i argumentant el seu comportament a partir de models, lleis i teories propis de la física i química per apropiar-se de conceptes i processos propis de la ciència.

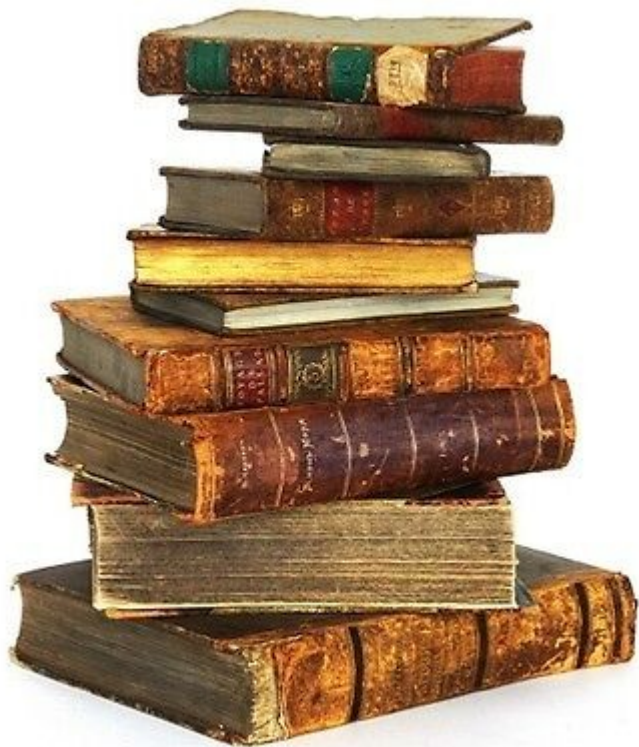
1r, 2n i 3r d'ESO

1.1 Analitzar conceptes, fenòmens i processos relacionats amb els sabers de la física i la química, interpretant informació en diferents formats (models, gràfics, taules, diagrames, fórmules, esquemes, símbols, pàgines web ...), mantenint una actitud crítica i obtenint conclusions fonamentades en raons científiques.

4t d'ESO

1.1 Analitzar conceptes, fenòmens i processos relacionats amb els sabers de la física i la química interpretant Informació en diferents formats (models, gràfics, taules, diagrames, fórmules, esquemes, símbols, pàgines web ...), mantenint una actitud crítica i obtenint conclusions fonamentades en raons científiques i defensant amb criteri opinions pròpies fonamentades.





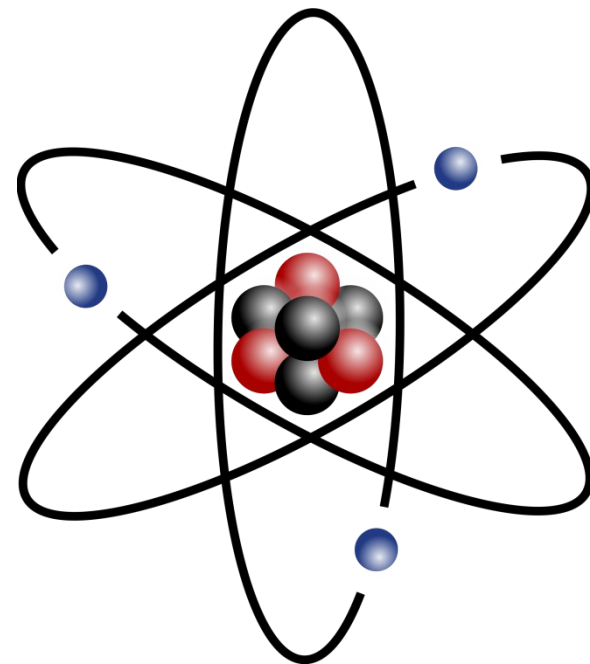
Els sabers contempnen coneixements, destreses i actituds bàsiques de les àrees de coneixement i es troben estructurats en els que tradicionalment han estat els grans blocs de coneixement.

Els sabers es formulen amb relació a contextos on es pot desenvolupar el seu aprenentatge competencial. Els i les docents poden incorporar contextos alternatius si ho consideren pertinent.

Per tal de facilitar els aprenentatges i el desenvolupament de les competències específiques corresponents, el professorat pot valorar la possibilitat d'organitzar els sabers de la matèria, o de les diferents matèries coordinades en un àmbit, a partir de situacions.

La matèria

- Aplicació del model cinètic de la matèria i la teoria cinètico-molecular a partir d'observacions sobre la matèria per explicar-ne les propietats, els estats d'agregació i els canvis d'estat, i la formació de barreges i dissolucions.
- Realització d'experiments relacionats amb els sistemes materials per conèixer-ne i descriure'n les propietats, la composició i la classificació.
- Diferenciació de substàncies i mescles per les seves propietats, i de substàncies elementals i compostes.
- Identificació dels criteris d'ordenació dels elements en la taula periòdica i la seva utilitat
- Aplicació dels coneixements sobre l'estructura atòmica de la matèria per entendre la formació d'ions, l'existència d'isòtops i les seves propietats, el desenvolupament històric del model atòmic i la seva contribució a l'ordenació dels elements a la taula periòdica.
- Relació entre les propietats físiques i químiques de les substàncies elementals i la situació dels corresponents elements a la taula periòdica.
- Valoració de les aplicacions dels principals compostos químics, la seva formació i les seves propietats físiques i químiques, així com l'expressió de la quantitat de matèria.
- Ús adequat d'un llenguatge científic comú i universal a través de la formulació i la nomenclatura de substàncies simples, ions monoatòmics i compostos binaris més freqüents mitjançant les regles de nomenclatura de la IUPAC



Situacions d'aprenentatge

Són escenaris que l'alumnat es troba a la vida real.

Poden ser punts de partida per desenvolupar aprenentatges.

Plantegen una realitat actual, passada o previsible en el futur.

En un context concret.

De manera que promouen en l'alumnat la construcció de coneixement amb sentit.

Entenem com a situacions d'aprenentatge:

- Tema d'interès.
- Polèmica entorn d'un fet.
- Informació que cridi l'atenció.
- Problemàtica que afecti l'entorn proper de l'alumnat o la societat en general.
- Recerca a partir d'una situació investigable.
- Necessitat/encàrrec plantejat per un agent extern al centre educatiu.
- Un dilema que cal comprendre.

El fet que l'alumnat afronti problemes complexos també promou que l'aprenent raoni, imagini, planifiqui, explori, investigui, gestioni recursos, treballi de forma col·laborativa, avalui i comuniqui els seus aprenentatges.





Alguns exemples:

- Ens arriben informacions contradictòries sobre temes d'actualitat, sobre els quals potser cal prendre decisions: qüestions relacionades amb la salut (com el consum de tabac, d'alcohol, dietes miraculoses, vacunes, la immunitat de grup...) O relacionades amb el medi ambient (la producció d'energia, lla sostenibilitat, a contaminació, el model de desenvolupament...) Amb quins criteris podem considerar aquestes informacions fiables o no?
- Als mitjans de comunicació es mostren dades numèriques, expressades en forma de taules o gràfiques sobre temes d'actualitat, relacionats amb la salut, el medi ambient, l'entorn social proper. Les representacions de les taules o les gràfiques, tècniquement són correctes o estan expressades per transmetre una informació poc real?

Temes que poden suggerir situacions d'aprenentatge:

Biologia

- Hi ha animals invasors a Catalunya? Per què els anomenem així? Quin impacte tenen en els sistemes naturals?
- La vida es va originar a l'espai? D'on venen aquestes idees? Quines evidències recolzen aquesta hipòtesi?
- Què és un cop de calor? Què té a veure amb la deshidratació? Aigua corporal i termoregulació, estan relacionats?
- Oli de palma, oli de coco, oli de sèsam ..., en què es diferencien? En què s'assemblen? Tots tenen les mateixes propietats? Són iguals de saludables?
- La diferent proporció de nutrients en els adobs, afecta al creixement de les plantes? En cas afirmatiu, demostrem experimentalment com ho fa?
- Germans a la carta? Què significa aquest terme? Quin sentit té que hi hagi germans a la carta? Quin és el teu posicionament?
- La Deficiència Múltiple de Sulfactases (MSD) és un trastorn metabòlic hereditari molt poc comú, a Catalunya afecta a un sol infant. En què consisteix? Com s'hereta? Hi ha una cura?





Temes que poden suggerir situacions d'aprenentatge

Geologia i Ciències Ambientals

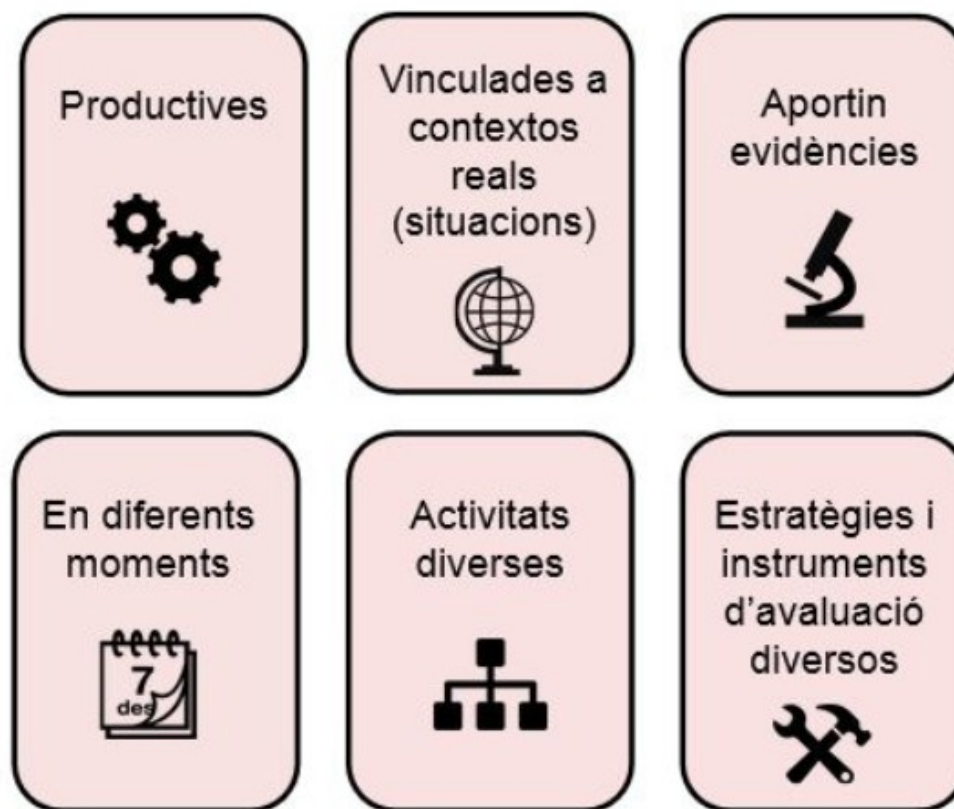
- “El temporal de mar d'aquests dies torna a deixar les platges sense bona part de la sorra que hi havia traslladat el departament de Costes de l'Estat ...” Platges sense sorra, la culpa la té el canvi climàtic?
- L'ozonosfera, s'està recuperant? De què s'ha de recuperar? Quin és l'estat de la qüestió?
- Per què hi ha diferents minerals? Com s'originen i quins factors són clau en la seva gènesi?
- Els volcans expulsen magma, però quins són els riscos possibles que deriven de l'activitat eruptiva?
- L'extensió de l'activitat agrícola en zones properes a la costa s'ha relacionat amb la salinització de l'aigua dels pous de la zona. Per quina raó s'estableix aquesta relació? Hi ha d'altres causes possibles? Quines solucions es poden aportar per mitigar aquest problema?
- Els mitjans de comunicació sovint confonen magnitud i intensitat d'un terratrèmol. En què es diferencien aquestes característiques? Com es mesuren i de què depenen cadascuna d'elles?

Situacions d'aprenentatge i activitats competencials

Criteria per a la selecció de situacions d'aprenentatge:

- L'experiència didàctica,
- L'interès de l'alumnat,
- L'aspecte epistemològic (sabers de la matèria),
- El grau de dificultat,
- Els recursos i metodologies implicades,
- La riquesa i densitat dels sabers implicats,
- La interdisciplinarietat,
- La significació comunicativa, literària i cultural.
- ...

Característiques de les activitats competencials:



Distribució de les matèries i assignació horària a l'ESO

Matèries de 1r a 3r	Total d'hores 1r a 3r
Biologia i Geologia (2)	140
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual (3)	140
Educació Física (1)	210
Física i Química (2)	140
Llengua Castellana i Literatura (1)	245
Llengua Catalana i Literatura (1)	245
Llengua Estrangera (1)	280
Matemàtiques (1)	315
Música (3)	140
Optatives (5)	210
Religió (1)	105
Ciències Socials: Geografia i Història (1)	280
Tecnologia i Digitalització (4)	175
Tutoria (1)	105
Hores de gestió autònoma	420

A l'Aran:

Llengua Aranese i Literatura a l'Aran (1)	163
Llengua Castellana i Literatura (1)	163
Llengua Catalana i Literatura (1)	163

Matèries de 4t	Totals hores 4t
Tutoria	35
Religió	35
Educació Física	70
Ciències Socials: Geografia i Història	70
Educació Valors Ètics i Cívics	35
Llengua Castellana i Literatura	105
Llengua Catalana i Literatura	105
Llengua Estrangera	105
Matemàtiques	140
Optativa 1	70
Optativa 2	70
Optativa 3	70
Hores de gestió autònoma	140

A l'Aran:

Llengua Aranese i Literatura a l'Aran	70
Llengua Castellana i Literatura	70
Llengua Catalana i Literatura	70

Matèries optatives de l'ESO

ESO

Matèries optatives

- Robòtica i Programació (optativa en un curs de 1r a 3r)
- Biologia i Geologia (optativa de 4t)
- Cultura Científica(optativa de 4t)
- Digitalització(optativa de 4t)
- Física i Química (optativa de 4t)
- Tecnologia(optativa de 4t)

Les cinc característiques del batxillerat



Competencial



Orientador



Flexible



Obert



Facilitador

Les cinc característiques del batxillerat



Competencial

Promou aprenentatges en situacions reals que s'han de servir eficaçment en contextos diferents.



Orientador

Permet que l'alumnat pugui cursar varietat d'àmbits formatius que apuntin cap a destins acadèmics o professionals.



Flexible

Permet establir itineraris formatius personalitzats més enllà de les modalitats definides per la llei. Conté una important càrrega d'opcionalitat.



Obert

Inclou altres estudis que no es cursen específicament al batxillerat ni al propi centre on es fa batxillerat.



Facilitador

Pretén proporcionar una sòlida cultura integral i aportar gust pel coneixement, treball i aprenentatge personal, rigor en la feina i preparació per a l'itinerari acadèmic-professional posterior.

Un batxillerat competencial per potenciar...

- la gestió i comunicació de la informació.
- el desenvolupament del pensament crític.
- l'aplicació integrada dels aprenentatges en la resolució de problemàtiques.
- la reflexió crítica i constructiva per entendre el món actual i actuar-hi.
- els vincles entre llengües, entre allò local i allò global.
- la incorporació dels ODS i d'elements relatius a les cures personals i col·lectives.
- la promoció de la participació cívica i democràtica en espais de l'entorn.
- la perspectiva de gènere, la visibilització de col·lectius minoritzats i de les memòries plurals.
- la flexibilitat per organitzar el currículum a partir de problemes rellevants i contextos.

Distribució de les matèries i assignació horària al batxillerat

Matèries	1r	2n
Llengua Catalana i Literatura	2	2
Llengua Castellana i Lit.	2	2
Llengua Estrangera	3	3
Educació Física	2	-
Filosofia	2	-
Història de la Filosofia		3
Història		3
Tutoria	1	1
Treball de Recerca		(*)
Modalitat obligada	3	4
Modalitat 1	3	4
Modalitat 2	3	4
Optativa anual (franja 1)	3	
Opt. trimestrals (franja 2)	3	
Opt. trimestrals (franja 3)	3	
Optatives trimestrals ODS		4
TOTAL	30	30

Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia

Matèria obligatòria de modalitat	1r	2n
Matemàtiques I	3	
Matemàtiques II o Mat. CS II		4

Matèries de la modalitat	1r	2n
Biologia I i II	3	4
Dibuix Tècnic I i II	3	4
Física I i II	3	4
Geologia i Ciències Ambientals I i II	3	4
Química I i II	3	4
Tecnologia i Enginyeria I i II	3	4

Matèries de la modalitat general

Matèria obligatòria de modalitat	1r	2n
Matemàtiques generals	3	
Ciències generals		4

Matèries de la modalitat	1r	2n
Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial	3	
Una altra matèria de qualsevol modalitat	3	
Moviments Culturals i Artístics		4
Una altra matèria de qualsevol modalitat		4

Matèries optatives anuals de 1r curs

Franja 1

Totes les modalitats

Biomedicina

Formació i Orientació Personal i Professional

Funcionament de l'Empresa

Món Clàssic

Programació

Psicologia

Segona Llengua Estrangera

Arts

Creació fotogràfica i Cinema

Llenguatges Artístics Contemporanis

Projecte de Comissariat d'Exposicions

Matèries optatives trimestrals de 1r curs, franja 2

Franja 2			
Totes les modalitats	Primer trimestre	Segon trimestre	Tercer trimestre
Creació Literària	Relat breu	Poesia	Teatre
Matemàtica Aplicada	<i>Big data</i>	Canvi climàtic	Assegurances
Problemàtiques Socials	Retorn de la ultradreta	Globalització	Sostenibilitat i desenvolupament
Reptes Científics Actuals (Biologia i Geologia)	Bioconstrucció d'òrgans	Rastres de vida als exoplanetes	Equilibri natural al Serengeti
Altres opcions (Batxibac, EOI, FP...)			
Arts			
Música i Comunicació	Música i cinema	Música i publicitat	Música en viu
Publicitat	Publicitat als mitjans escrits	Publicitat als mitjans audiovisuals	Publicitat a la ràdio

Matèries optatives trimestrals de 1r curs, franja 3

Franja 3			
Totes les modalitats	Primer trimestre	Segon trimestre	Tercer trimestre
Ciutadania, Política i Dret	Drets civils i polítics	Capitalisme i democràcia	L'imperi de la llei
Comunicació Audiovisual	Fem un reportatge audiovisual	Impacte publicitari i ètica	Tenim cura de la nostra identitat digital?
Reptes Científics Actuals (Física i Química)	Vacunes i medicaments	Comunicacions	Contaminació
Robòtica	Mòbil amb control remot	Concurs de robots seguidors de línies	Control ambiental
Altres opcions (Batxibac, EOI, FP...)			
Arts			
Disseny en 2D i 3D	Retoc fotogràfic i il·lustració digital de mapa de bits	Disseny vectorial i maquetació digital	Disseny tridimensional
Taller de Creació Escènica	Improvisacions guiades	Escenografia i espai escènic	Espectacle dramàtic

Un batxillerat competencial

L'enfocament de les activitats educatives al batxillerat ha de fer possible que en acabar l'etapa tot l'alumnat sigui capaç:



Un batxillerat competencial

L'enfocament de les activitats educatives al batxillerat ha de fer possible que en acabar l'etapa tot l'alumnat sigui capaç:

- d'identificar, analitzar, seleccionar, contrastar, combinar i comunicar informacions procedents de fonts diverses i en formats diferents, per tal de generar coneixement i donar resposta a problemàtiques derivades de l'àmbit acadèmic, dels mitjans de comunicació o de la vida quotidiana, i centrades en els continguts propis de cada matèria.

Un batxillerat competencial

L'enfocament de les activitats educatives al batxillerat ha de fer possible que en acabar l'etapa tot l'alumnat sigui capaç:

- d'integrar els sabers adquirits per interpretar i donar resposta a varietat de situacions, independentment de la disciplina de què provenguin.

Un batxillerat competencial

L'enfocament de les activitats educatives al batxillerat ha de fer possible que en acabar l'etapa tot l'alumnat sigui capaç:

- d'argumentar, a partir de criteris lògics i ètics, i a partir dels aprenentatges propis de la matèria, el posicionament i la presa de decisions adoptats enfront d'una problemàtica social, política, econòmica, ambiental, sanitària, científica o altres, fent propostes d'acció justificades i coherents.

Competències específiques al batxillerat

Biologia

- C1. Interpretar, comunicar informació i dades procedents de treballs científics, i argumentar amb precisió i utilitzant diferents formats, per analitzar conceptes, processos, mètodes, experiments o resultats de les ciències biològiques.
- C2. Identificar, seleccionar, organitzar i avaluar críticament informació, contrastant-ne la fiabilitat per resoldre preguntes plantejades de forma autònoma i crear continguts relacionats amb les ciències biològiques.
- C3. Dissenyar i desenvolupar projectes de recerca relacionats amb la biologia i analitzar críticament els resultats d'aquests projectes i de treballs d'investigació i divulgació, comprovant si segueixen els passos de la metodologia científica, per avaluar-ne la fiabilitat de les conclusions.
- C4. Aplicar els aprenentatges de manera integrada i les diverses formes de raonament pròpies de la ciència, per plantejar i resoldre problemes relacionats amb les ciències biològiques, cercant i utilitzant les estratègies adequades, analitzant críticament les solucions i reformulant el procediment, si calgués.
- C5. Dissenyar, promoure i executar iniciatives de conservació del medi ambiente basades en fonaments científics i analitzar els impactes d'activitats humanes sobre el medi ambient o la disponibilitat de recursos, a partir d'observacions de camp i d'informació en diferents formats per promoure i adoptar hàbits compatibles amb el desenvolupament sostenible.
- C6. Descriure, integrar i relacionar els principals processos característics dels éssers vius per justificar la complexitat de la vida i demarcar-la d'allò que és inert

Sabers de Biologia a batxillerat

Sabers de primer

- Projecte científic
- Història de la vida
- Bioquímica, fisiologia animal i vegetal
- Biologia cel·lular
- Ecologia i sostenibilitat

Sabers de segon

- Les biomolècules i el metabolisme
- Genètica i cicle cel·lular
- Els microorganismes i formes acel·lulars
- Immunologia
- Biotecnologia
- Evolució

Competències específiques al batxillerat

Geologia i Ciències Ambientals

- C1. Interpretar, comunicar i argumentar informació i dades procedents de treballs científics, amb precisió i utilitzant diferents formats, per analitzar processos, mètodes, experiments o resultats de les ciències geològiques i ambientals.
- C2. Identificar, seleccionar, organitzar i avaluar críticament informació, contrastant-ne la fiabilitat per resoldre preguntes plantejades de forma autònoma i crear continguts relacionats amb les ciències geològiques i ambientals.
- C3. Dissenyar i desenvolupar projectes de recerca de ciències geològiques i ambientals i analitzar críticament els resultats, així com els de treballs d'investigació i divulgació comprovant si segueixen els passos de la metodologia científica per avaluar-ne la fiabilitat de les conclusions.
- C4. Aplicar els aprenentatges de manera integrada i les diverses formes de raonament pròpies de la ciència, per plantejar i resoldre problemes relacionats amb les ciències geològiques i ambientals, cercant i utilitzant les estratègies adequades, analitzant críticament les solucions i reformulant el procediment, si calgués.
- C5. Analitzar els impactes d'activitats humanes sobre el medi ambient o la disponibilitat de recursos, a partir d'observacions de camp i d'informació en diferents formats, per dissenyar, promoure i executar iniciatives de conservació del medi ambient i adoptar hàbits compatibles amb el desenvolupament sostenible basats en fonaments científics.
- C6. Identificar i analitzar elements geològics del relleu utilitzant coneixements científics amb informació en diferents formats o observacions de camp, per explicar fenòmens, reconstruir la història geològica, fer prediccions i identificar possibles riscos naturals.

Sabers de Geologia i Ciències Ambientals

Sabers de primer

- Projecte científic de geologia o ciències
- La Terra, un planeta particular
- Minerals, els components de les roques
- Roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques
- Història de la Terra i la vida

Sabers de segon

- La informació geològica i ambiental
- La tectònica de plaques i geodinàmica interna
- Processos geològics externs
- Les capes fluides de la Terra
- Recursos naturals i gestió

Competències específiques al batxillerat

Ciències generals

- C1. Aplicar les diverses formes de raonament pròpies de la ciència i dur a terme investigacions experimentals i estudis observacionals utilitzant amb precisió material i instruments adequats per respondre a qüestions que esdevenen en l'entorn sobre processos físics, químics, biològics i geològics.
- C2. Aplicar els principis, lleis i teories científiques vigents en l'explicació i predicció del comportament dels fenòmens i components de l'entorn per adquirir una visió holística del funcionament de la naturalesa
- C3. Argumentar sobre la importància d'incorporar hàbits saludables i sostenibles basats en els fonaments científics per adoptar-los i promoure'ls en el seu entorn.
- C4. Aplicar els coneixements i les diverses formes de raonament pròpies de la ciència, mantenint la ment oberta amb relació als procediments que segueix i als resultats que obté per resoldre problemes relacionats amb les ciències Experimentals
- C5. Justificar la contribució de la ciència, concebuda com un procés col·lectiu i interdisciplinari i en construcció contínua, a la societat i destacar la funció de les persones que s'hi dediquen, per avaluar el seu paper essencial en el progrés de la humanitat.
- C6. Utilitzar recursos variats, de tipologia i format diversos, per buscar i seleccionar informació fiable i contrastada i establir col·laboracions aplicant el sentit crític i ètic.

Sabers de Ciències Generals

Sabers de segon

- Construint ciència
- Un univers de matèria i energia
- El sistema Terra
- Biologia per al segle XXI
- Les forces que ens fan moure

Competències específiques al batxillerat

Física

- C1. Analitzar fenòmens i resoldre problemes basats en situacions properes mitjançant l'ús de les teories, principis i lleis de la Física, atenent la seva base experimental, descripció teòrica i el desenvolupament matemàtic, per evidenciar la seva implicació en el desenvolupament de la tecnologia, de l'economia, de la societat i la sostenibilitat ambiental.
- C2. Analitzar l'entorn proper i predir la seva evolució a partir dels models, teories i lleis de la Física mitjançant la formulació de preguntes investigables, la indagació i la cerca d'evidències per proposar solucions generals a problemes quotidians relacionats amb les aplicacions pràctiques de la física en camps com el tecnològic, industrial i biosanitari.
- C3. Utilitzar amb propietat correcció i fluïdesa, als diferents registres de comunicació de la ciència, el llenguatge de la Física amb la formulació matemàtica dels seus principis, magnituds, unitats de mesura, etc., per evidenciar la necessitat d'establir una eina de comunicació entre comunitats científiques i en la investigació.
- C4. Seleccionar i avaluar críticament informació i recursos, en diferents formats i plataformes, tant al treball individual com a col·lectiu, per crear continguts científics i de divulgació relacionats amb la Física i argumentar sobre el seu paper a la societat.
- C5. Aplicar tècniques de treball i indagació pròpies de la física com l'experimentació en entorns reals o virtuals, el raonament logicomatemàtic, de forma individual o en entorns col·laboratius similars als de la comunitat científica, per reconèixer el paper de la física i predir la influència dels seus avenços en una societat basada en valors ètics i sostenibles.
- C6. Justificar el caràcter multidisciplinari de la Física i la seva contribució històrica a l'avenç del coneixement científic, per actuar com a agents crítics en l'anàlisi i la difusió de la informació i promoure una societat igualitària, saludable i sostenible.

Sabers de Física

Sabers de primer

- Cinemàtica
- Estàtica i dinàmica
- Energia

Sabers de segon

- Camp gravitatori
- Camp electromagnètic
- Vibracions i ones
- Física relativista, quàntica, nuclear i de partícules

Competències específiques al batxillerat

Química

- C1. Analitzar fenòmens i resoldre problemes basats en situacions relacionades amb la Química mitjançant l'ús dels seus models, lleis i teories, atenent la base experimental i la conceptualització, per evidenciar la importància de la Química com a ciència rellevant, i les connexions amb la vida quotidiana, el benestar comú i la sostenibilitat ambiental.
- C2. Formular preguntes i hipòtesis i contrastar-les a través de la indagació i l'experimentació atenent normes de seguretat, i argumentar mitjançant models i lleis de la química en situacions relacionades amb els sistemes materials i les aplicacions pràctiques de la química per proposar solucions a problemàtiques socio- mediambientals.
- C3. Interpretar i organitzar informació en diferents formats a partir de fonts diverses utilitzant de manera adequada els diversos registres de comunicació de la química (unitats, formulació, llenguatge simbòlic, matemàtic i altres) per evidenciar la necessitat d'establir una eina de comunicació entre comunitats científiques i en la investigació.
- C4. Seleccionar i avaluar críticament informació i recursos, en diferents formats i plataformes, tant en el treball individual com col·lectiu, i crear i comunicar coneixement de manera efectiva i en diversos formats, i argumentar l'ús responsable de substàncies i processos químics per al reconeixement de la influència positiva de la Química a la societat.
- C5. Resoldre i interpretar problemes en contextos relacionats amb la química, aplicant habilitats de cooperació, coordinació, emprenedoria i tècniques de treball pròpies de la comunitat química (experimentació, indagació, raonament logicomatemàtic, etc.) per reconèixer el paper de la química i predir la influència dels seus avenços en una societat basada en valors ètics i sostenibles.
- C6. Construir coneixement químic, de forma activa, col·lectiva i evolutiva, a partir de situacions de l'entorn proper o global, i argumentar el caràcter multidisciplinari i versàtil de la Química i les seves relacions amb altres camps de coneixement per actuar com a agents crítics en l'anàlisi i la difusió d'informació i promoure una societat igualitària, saludable i sostenible.

Sabers de Química

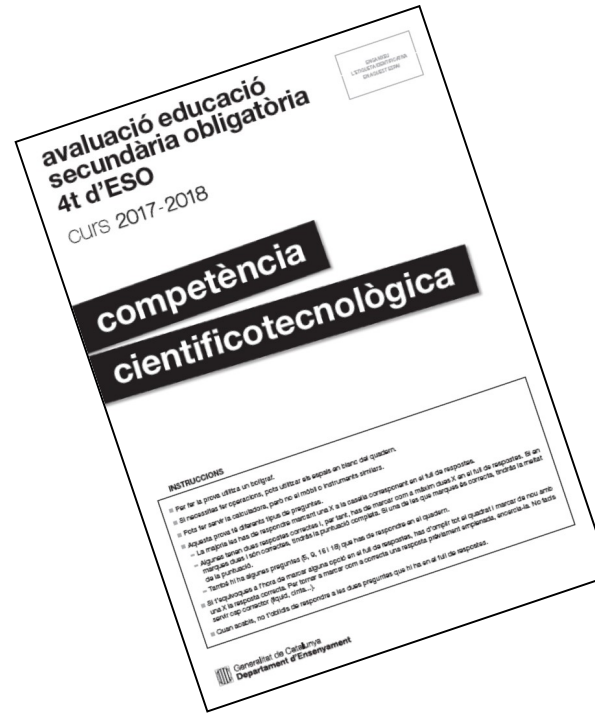
Sabers de primer

- Enllaç químic i estructura de la matèria
- Reaccions químiques
- Química orgànica

Sabers de segon

- Enllaç químic i estructura de la matèria
- Reaccions químiques
- Química orgànica

Quines tasques i activitats són útils per a l'avaluació dels aprenentatges competencials?



Anàlisi de la prova d'avaluació de 4t d'ESO

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Està previst aplicar



- Avaluació final d'etapa 4t curs, el 10 i 11 d'abril. (Censal)
- Avaluació diagnòstica 2n curs, del 2 al 30 d'abril. (Censal)
- Comunicació oral de llengua catalana I aranès, del 2 d'abril al 30 d'abril, a 4t d'ESO. (Censal)

Prova de competències bàsiques

Era una prova que avaluava les competències i coneixements bàsics que havia d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria

- competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l'Aran)
- en competència matemàtica
- en competència científicotecnològica

Externa

Informativa, formativa i orientadora

Obligatòria pera tot l'alumnat (excepcions a nouvinguts, NEE...)



Competència científicotecnològica

A partir del curs 2015-2016

2017-18 Es fa una actualització del marc conceptual de la prova d'avaluació de la competència científicotecnològica

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Consell Superior d'Avaluació
del Sistema Educatiu

**Marc conceptual de la prova d'avaluació de la
competència científicotecnològica**
(actualització que s'aplicarà a partir del curs 2017-2018)
Educació secundària obligatòria

Tipologia d'items de la prova

Opció múltiple simple: estan formats d'un enunciat i quatre opcions de resposta.

- S'ha d'escollir una resposta correcta d'entre les possibles alternatives.

Opció múltiple complexa: demanen una de les tres activitats següents:

- Seleccionar més d'una resposta d'entre les diferents possibilitats (quatre opcions de resposta).
- Omplir els buits d'un text o d'unes frases.
- Ordenar i relacionar frases (relacionar diferents conceptes o relacionar un concepte amb un gràfic).

De resposta oberta:

- Requereixen l'elaboració d'una resposta (frases o paràgrafs curts).



Competències científicotecnològiques de la prova d'avaluació

- C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.
- C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.
- C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.

Competències de la prova d'avaluació	Habilitats considerades en aquesta avaluació
C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics	H1.1. Reconèixer i/o descriure fenòmens naturals, elaborar explicacions i/o avaluar models explicatius per a aquests fenòmens tot utilitzant el coneixement científic adequat. H1.2. Descriure el funcionament i la finalitat d'algunes aplicacions tecnològiques, determinar els avantatges i els inconvenients que es deriven del seu ús i, si s'escau, justificar accions per minimitzar-ne l'impacte.
C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica	H2.1. Distingir, reconèixer i plantejar qüestions susceptibles de ser investigades científicament i formular hipòtesis coherents per respondre a aquestes qüestions. H2.2. Avaluar dissenys experimentals, identificar les relacions que s'estableixen entre les variables d'un experiment i analitzar i interpretar els resultats experimentals.
C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves	H3.1. Treure conclusions raonades a partir d'unes dades. H3.2. Saber llegir i interpretar dades presentades en forma de taules, gràfics, esquemes, textos, imatges, etc.

Nivells de demanda cognitiva

Nivell baix: implica l'execució de processos sense o amb poques connexions, el seguiment dels procediments d'un pas, on l'alumnat ha de recordar/evocar fets, conceptes, o identificar, seleccionar, localitzar una informació en un text, taula o gràfic.

Nivell mitjà: implica l'execució de processos amb connexions, que impliquen habilitats de comprensió de conceptes, d'organització del coneixement i d'elaboració d'explicacions. L'alumnat ha d'aplicar un coneixement conceptual per explicar un fenomen natural o una aplicació tecnològica o un coneixement procedimental de més d'un pas, també ha d'utilitzar i interpretar proves i dades simples. 60% de les preguntes.

Nivell alt: requereix l'execució de processos realitzant connexions i un pensament complex i crític. L'alumnat ha d'entendre informacions diverses, analitzar-les, sintetitzar, interpretar, justificar i avaluar dades. Ha de dissenyar i planificar una estratègia adequada que li permeti resoldre un problema. Cal que sigui creatiu, productiu.

Tasca d'anàlisi de les proves de competències bàsiques de l'àmbit científicotecnològic.

Escollir una de les proves de competències que trobareu penjades a la carpeta.

Llegir-la atentament i mirar de resoldre-la. Els fulls de resposta en blanc estan penjats amb la mateixa prova.

Fer-ne l'autocorrecció. Els fulls de correcció i els criteris estan penjats amb la mateixa prova.

Un cop fet això, identificar per a cada pregunta:

- Quina és la tipologia de pregunta
- Quina competència s'està avaluant
- Quin és el nivell de demanda cognitiva



